

실전 모의고사 3회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

중1 전 범위 · 실전 난이도 배합 (기본 9 · 보통 10 · 도전 3)

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	③ 12	3	단원 1 · 최대공약수	
2	④ $\frac{5x+2}{12}$	4	단원 3 · 분수 꼴 일차식의 계산	
3	① $y=\frac{-12}{x}$	4	단원 6 · 반비례 관계식 (음수 비례상수)	
4	⑤ 모서리 DH	4	단원 7 · 공간에서 위치 관계	
5	③ 5cm	3	단원 8 · 길이 옮기기	
6	③ 70°	4	단원 8 · 합동인 도형의 대응각	
7	③ 1080°	3	단원 9 · 다각형 내각의 합	
8	③ 72°	4	단원 9 · 내각의 비	
9	⑤ 20π	3	단원 10 · 색칠한 부분의 넓이	
10	③ 8개	4	단원 11 · 각기둥의 면의 수	
11	③ 24개	4	단원 11 · 각뿔대의 모서리 수	
12	④ $36\pi\text{ cm}^3$	4	단원 12 · 회전체(원기둥)의 부피	
13	① 48 cm^3	4	단원 12 · 사각뿔의 부피	
14	④ 40%	4	단원 13 · 히스토그램 읽기	
15	③ 0.26	4	단원 13 · 상대도수	
16	3	4	단원 5 · 순서쌍과 좌표	
17	3 cm	4	단원 8 · 각의 이등분선의 성질	
18	회전체	4	단원 11 · 다면체와 회전체의 구분	
19	9 개	8	단원 2 · 절댓값과 범위	
20	$x+7$	8	단원 3 · 바르게 계산한 식	
21	평평, 처음 6분	8	단원 5 · 그래프 읽기 — 변화 비교	
22	8바퀴	8	단원 6 · 반비례 활용 (톱니바퀴)	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · 75~89 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · 60~74 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · 60점 미만 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 어느 단원에서 틀렸는지가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 절댓값과 범위

절댓값이 4 이하인 정수는 모두 몇 개인지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
절댓값이 4 이하라는 조건을 -4부터 +4까지의 정수로 바르게 해석했어요	3점
조건에 맞는 정수를 0을 포함해 빠짐없이 나열했어요	3점
모두 9개라고 바르게 답했어요	2점

정답 9 개

20번 (8점) · 바르게 계산한 식

어떤 다항식 A에서 $2x - 3$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $5x + 1$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
잘못 계산한 식 $A + (2x - 3) = 5x + 1$ 에서 $A = 3x + 4$ 를 구했어요	4점
바른 계산 $A - (2x - 3)$ 의 식을 세웠어요	2점
답 $x + 7$ 을 구하고 정리했어요	2점

정답 $x+7$

21번 (8점) · 그래프 읽기 — 변화 비교

슬기가 집에서 720 m 떨어진 도서관까지 걸어갔다. 처음 6분 동안 일정한 빠르기로 480 m를 걸은 뒤, 2분 동안 멈춰 서서 친구와 이야기했고, 그 뒤 4분 동안 일정한 빠르기로 걸어 도서관에 도착했다. 시간에 따른 집에서 떨어진 거리의 그래프에서 멈춰 있던 2분 동안의 그래프 모양을 쓰고, 처음 6분과 마지막 4분 중 어느 구간에서 더 빠르게 걸었는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
멈춰 있는 동안 거리가 변하지 않아 그래프가 평평하다고 썼어요	2점
두 구간에서 1분 동안 걸은 거리($480 \div 6 = 80$ m, $240 \div 4 = 60$ m)를 각각 구했어요	4점
80 m가 60 m보다 커서 처음 6분 구간에서 더 빠르게 걸었다고 결론지었어요	2점

정답 평평, 처음 6분

22번 (8점) · 반비례 활용 (톱니바퀴)

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B가 있습니다. A의 톱니는 24개, B의 톱니는 15개입니다. A가 5바퀴 도는 동안 B는 몇 바퀴 도는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
맞물려 도는 동안 지나간 톱니 수가 서로 같음을 알고 $24 \times 5 = 120$ 을 구했어요	3점
B의 회전수를 y로 놓고 $15 \times y = 120$ 식을 세웠어요	3점
$y = 8$, 즉 8바퀴를 구했어요	2점

정답 8바퀴

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ③ 12

36과 48의 최대공약수는?

힌트 · 각 수를 소인수분해해봐요.

$36 = 2^2 \times 3^2$, $48 = 2^4 \times 3$ 이에요. 공통 소인수 2와 3을 각각 작은 지수로 곱하면 $2^2 \times 3 = 12$ 예요.

함정 보기 · ① 공통 소인수 중 2²만 곱하고 3을 빠뜨림 · ② 지수를 세지 않고 공통 소인수 2×3만 곱함 · ④ 작은 지수 대신 $48 = 2^4 \times 3$ 을 그대로 답함 (지수를 큰 쪽에서 고름) · ⑤ 최대공약수 대신 최소공배수

$2^4 \times 3^2 = 144$ 를 구함

2. ④ $\frac{5x+2}{12}$

$\frac{2x-1}{3} - \frac{x-2}{4}$ 를 계산하면?

힌트 · 분모의 최소공배수로 통분하고, 분자에는 꼭 괄호를 씌워 계산해요.

분모 3과 4의 최소공배수 12로 통분해요. 분자는 $4(2x-1) - 3(x-2) = 8x - 4 - 3x + 6 = 5x + 2$ 가 돼요. 그래서 답은 $(5x + 2)/12$ 예요.

함정 보기 · ① 통분하지 않고 분자는 분자끼리 빼고 분모는 분모끼리 더함 · ② 통분한 분자 $3(x-2)$ 를 뺄 때 괄호 없이 $-3x - 6$ 으로 처리함 · ③ 분자의 상수 $-4 + 6$ 을 $4 - 6$ 으로 잘못 계산함 · ⑤ 4를 분자 $2x$ 에만 곱해 $8x - 1$ 로 씀

3. ① $y = \frac{-12}{x}$

y가 x에 반비례하고, 그 그래프가 점 (2, -6)을 지납니다. y를 x에 대한 식으로 나타내면?

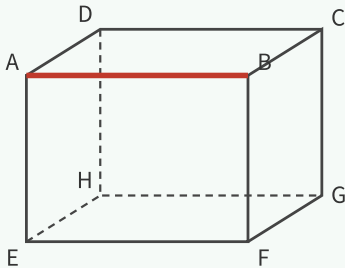
힌트 · 반비례 비례상수는 $x \times y$ 로 구하고, 부호까지 그대로 분자에 써요.

반비례 비례상수는 $x \times y$ 예요. $a = 2 \times (-6) = -12$ 이므로 $y = \frac{-12}{x}$ 예요. 음수 부호는 빠뜨리지 말고 분자에 그대로 써요. 계산하면 $x=2$ 일 때 $y = -12 \div 2 = -6$ 이어서 점 (2, -6)을 지나는 게 맞아요.

함정 보기 · ② 비례상수를 구하지 않고 y좌표 -6을 그대로 분자에 씀 · ③ 반비례 비례상수를 곱이 아니라 $y \div x = -3$ 으로 나눠 구함 · ④ $y \div x$ 로 나눠 구한 데다 음수 부호까지 빠뜨림 · ⑤ 비례상수 -12를 바르게 구하고도 음수 부호를 빠뜨리고 12만 씀

4. ⑤ 모서리 DH

그림의 직육면체 ABCD-EFGH에서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



힌트 · 모서리 AB와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리를 찾아봐요.

모서리 AE와 BC는 각각 점 A, 점 B에서 모서리 AB와 만나요. 모서리 CD와 EF는 모서리 AB와 평행해요. 모서리 DH는 모서리 AB와 만나지도 않고 평행하지도 않으니 꼬인 위치에 있어요.

함정 보기 · ① 점 A에서 모서리 AB와 만나는 모서리인데 만남을 놓침 · ② 점 B에서 모서리 AB와 만나는 모서리인데 만남을 놓침 · ③ 모서리 AB와 평행한 모서리를 꼬인 위치로 착각함 · ④ 만나지 않는다는 것만 보고 평행(꼬인 위치 아님)을 고름

5. ③ 5cm

선분 AB = 5cm를 컴퍼스로 옮겨 그렸을 때, 옮긴 선분의 길이는?

힌트 · 컴퍼스의 벌림이 곧 길이예요.

컴퍼스의 벌림이 곧 길이예요. 벌림을 바꾸지 않고 그대로 옮겼으므로 옮긴 선분의 길이도 5cm예요.

함정 보기 · ① 컴퍼스가 길이를 반으로 나눈다고 착각함 · ② 옮기면 길이가 조금 줄어든다고 봄 — 벌림이 그대로면 길이도 그대로예요 · ④ 옮기면 길이가 조금 늘어난다고 봄 · ⑤ 같은 벌림으로 두 번 이어 그린 길이 (두 배)로 착각함

6. ③ 70°

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이고 $\angle B = 70^\circ$ 일 때, $\angle E$ 의 크기는?

힌트 · 표기 순서대로 짝을 지으면 B의 대응점은 E예요.

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 에서 표기 순서대로 $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$ 가 대응해요. 합동인 두 삼각형에서 대응각의 크기는 같으므로 $\angle E = \angle B = 70^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① $90^\circ - 70^\circ$ 로 계산함 — 대응각은 그대로 같아요 · ② 70° 의 절반으로 나눔 — 이등분과 헷갈림 · ④ $180^\circ - 70^\circ$ 로 보각을 답함 · ⑤ 70° 의 두 배로 계산함

7. ③ 1080°

팔각형의 내각의 크기의 합은?

힌트 · $180 \times (n-2)$ 에 $n=8$ 을 넣어요.

다각형의 내각의 합은 $180 \times (n-2)$ 예요.

$180 \times (8-2) = 180 \times 6 = 1080$ 이므로 내각의 합은 1080° 예요.

함정 보기 · ① 외각의 크기의 합과 혼동함 · ② $180 \times (8-3)$ 으로 계산함 — 대각선 공식의 $n-3$ 과 혼동 · ④ $180 \times (8-1)$ 로 계산함 · ⑤ 180×8 로 계산함 — 2를 빼는 것을 빠뜨림

8. ③ 72°

육각형의 여섯 내각의 크기의 비가 2:3:3:4:4:4일 때, 가장 큰 내각과 가장 작은 내각의 크기의 차는?

힌트 · 육각형 내각의 합부터 구한 뒤 비를 나눠요.

육각형의 내각의 합은 $180 \times (6-2) = 720^\circ$ 예요. 비의 합은 $2+3+3+4+4+4=20$ 이므로 한 조각은 $720 \div 20 = 36^\circ$ 예요. 가장 큰 내각은 $4 \times 36 = 144^\circ$, 가장 작은 내각은 $2 \times 36 = 72^\circ$ 이고, 차는 $144 - 72 = 72^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 차가 비 2조각($4-2$)임을 놓치고 1조각 값 36° 를 답함 · ② 내각의 합을 540° 로 잘못 잡아 한 조각을 27° 로 계산함 · ④ 내각의 합을 $180 \times 6 = 1080^\circ$ 로 잘못 잡음 — 2를 빼지 않아 한 조각이 54° 가 됨 · ⑤ 가장 큰 내각 144° 를 그대로 답함

9. ⑤ 20π

반지름이 6cm인 큰 원에서 반지름이 4cm인 작은 원을 올려낸 도넛 모양의 넓이는?

힌트 · 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼요.

큰 원의 넓이 $\pi \times 6^2 = 36\pi$, 작은 원의 넓이 $\pi \times 4^2 = 16\pi$ 예요. 도넛 모양의 넓이 = $36\pi - 16\pi = 20\pi \text{ cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① 반지름의 차 $6-4 = 2$ 에 π 만 붙여 답함 · ② 넓이가 아니라 두 원의 둘레를 빼서 $12\pi - 8\pi$ 로 계산함 · ③ 큰 원의 둘레 $2\pi \times 6$ 을 구함 · ④ 작은 원의 넓이 $\pi \times 4^2$ 만 구하고 큰 원에서 빼는 것을 잊음

10. ③ 8개

육각기둥의 면의 수는?

힌트 · 각기둥의 면은 옆면 n 개에 밑면 2개를 더해요.

각기둥의 면의 수는 옆면 n 개와 밑면 2개를 더한 $(n+2)$ 개예요. 육각기둥은 $6+2=8$ 개예요.

함정 보기 · ① 옆면 6개만 세고 밑면 2개를 빠뜨림 · ② 각별 공식 $n+1$ 을 적용함 · ④ 꼭짓점의 수 $(2n)$ 와 혼동함 · ⑤ 모서리의 수 $(3n)$ 와 혼동함

11. ③ 24개

면의 수가 10개인 각뿔대의 모서리의 수는?

힌트 · 각뿔대는 각기둥처럼 $F=n+2$, $E=3n$ 이에요.

각뿔대의 면의 수는 $n+2$ 예요. $n+2=10$ 에서 $n=8$, 팔각뿔대예요. 모서리는 $3n=3 \times 8=24$ 개예요.

함정 보기 · ① $n=8$ 까지 구하고 각별 공식 $E=2n$ 을 씀 · ② 각뿔처럼 $F=n+1$ 로 보아 $n=9$ 로 구하고 각별 공식 $E=2n$ 까지 씀 · ④ 각뿔처럼 $F=n+1$ 로 보아 $n=9$ 로 잘못 구함 · ⑤ 면의 수 10을 밑면 변의 수 n 으로 착각함

12. ④ $36\pi \text{ cm}^3$

가로 3cm, 세로 4cm인 직사각형을 세로변을 축으로 1회 전시킬 때 생기는 원기둥의 부피는?

힌트 · 축에 붙어 있지 않은 변의 길이가 반지름이에요.

축에 붙지 않은 가로 3cm가 반지름, 세로 4cm가 높이예요. $\pi \times 3^2 \times 4 = 36\pi \text{ cm}^3$ 예요.

함정 보기 · ① 원뿔로 착각해 $1/3$ 을 곱함 ($36\pi \div 3 = 12\pi$) · ② 반지름과 높이를 바꾸고 $1/3$ 까지 곱함 ($48\pi \div 3 = 16\pi$) · ③ 부피가 아니라 옆넓이 $2\pi \times 3 \times 4 = 24\pi$ 를 구함 · ⑤ 회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 씀 ($\pi \times 4^2 \times 3 = 48\pi$)

13. ① 48 cm^3

밑면이 한 변 6cm인 정사각형이고 높이가 4cm인 사각뿔의 부피는?

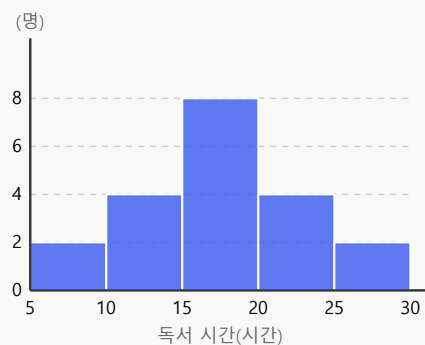
힌트 · 밑넓이부터 구한 뒤 $1/3$ 을 곱해요.

밑넓이 = $6 \times 6 = 36$ 이고, $(1/3) \times 36 \times 4 = 48 \text{ cm}^3$ 예요.

함정 보기 · ② $1/3$ 대신 $1/2$ 을 곱함 ($144 \div 2 = 72$) · ③ $1/3$ 대신 $2/3$ 을 곱함 (반구 부피의 $2/3$ 과 섞음, $144 \times 2 \div 3 = 96$) · ④ $1/3$ 을 빠뜨리고 밑넓이 $\times$ 높이만 함 ($36 \times 4 = 144$) · ⑤ $1/3$ 대신 $4/3$ 을 곱함 (구의 부피 공식과 섞음, $144 \times 4 \div 3 = 192$)

14. ④ 40%

다음은 어느 반 학생 20명의 한 달 동안의 독서 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 독서 시간이 15시간 이상 20시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인가?



힌트 · 먼저 그 계급의 막대 높이(도수)를 읽고, 전체 학생 수로 나눠 백분율로 바꿔요.

15 이상 20 미만인 계급의 막대를 읽으면 도수는 8명이에요. 전체는 20명이니 상대도수는 $8 \div 20 = 0.4$ 이고, 백분율로는 $0.4 \times 100 = 40\%$ 예요.

함정 보기 · ① 그 계급의 도수 8을 그대로 백분율로 답함 · ② 옆 계급(20 이상 25 미만)의 도수 4로 $4 \div 20$ 을 계산함 · ③ 계급이 5개니까 한 계급은 5분의 1이라고 어림함 · ⑤ '15시간 이상'인 계급을 모두 더해 $(8+4+2) \div 20$ 으로 계산함

15. ③ 0.26

어느 자료의 도수분포표에서 도수가 7인 계급의 상대도수는 0.14이다. 이 도수분포표에서 도수가 13인 계급의 상대도수는?

힌트 · 도수와 상대도수를 알면 전체 도수부터 구할 수 있어요.

전체 도수 = $7 \div 0.14 = 50$ 이에요. 도수가 13인 계급의 상대도수는 $13 \div 50 = 0.26$ 이에요.

함정 보기 · ① 전체 도수를 100으로 착각해 $13 \div 100$ 으로 계산함 · ② 도수가 달라도 상대도수는 같다고 생각해 주어진 0.14를 그대로 답함 · ④ 도수가 약 2배니 상대도수도 0.14의 2배라고 어림함 · ⑤ 전체를 두 도수의 합 $7+13 = 20$ 으로 착각해 $13 \div 20$ 으로 계산함

16. 3

점 A(3, -5)의 x좌표를 구하시오.

힌트 · 순서쌍에서 앞자리가 x좌표예요.

A(3, -5)에서 x좌표는 3이에요.

17. 3 cm

$\angle AOB$ 의 이등분선 위의 점 P에서 변 OA까지 거리가 3cm이면, 변 OB까지 거리를 구하시오.

힌트 · 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같아요.

이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같으므로 3cm예요.

18. 회전체

원뿔은 다면체인지 회전체인지 쓰시오.

힌트 · 원뿔의 옆면은 곡면이에요.

면이 하나라도 평평하지 않으면 다면체가 아니예요. 원뿔은 회전체예요.

19. 9 개

절댓값이 4 이하인 정수는 모두 몇 개인지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 0에서 거리가 4 이하인 점을 수직선에서 찾아봐요.

절댓값이 4 이하인 정수는 0에서의 거리가 4 이하인 정수예요. 수직선에서 찾으면 -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4예요. 0도 절댓값이 0이어서 포함돼요. 그래서 모두 9개예요.

20. $x+7$

어떤 다항식 A에서 $2x - 3$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $5x + 1$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 먼저 잘못 계산한 식을 세워 A가 무엇인지 구해요.

잘못 계산한 식은 $A + (2x - 3) = 5x + 1$ 이에요. 그래서 $A = 5x + 1 - (2x - 3) = 5x + 1 - 2x + 3 = 3x + 4$ 예요. 바르게 계산하면 $A - (2x - 3) = 3x + 4 - 2x + 3 = x + 7$ 이에요.

21. 평평, 처음 6분

슬기가 집에서 720 m 떨어진 도서관까지 걸어갔다. 처음 6분 동안 일정한 빠르기로 480 m를 걸은 뒤, 2분 동안 멈춰 서서 친구와 이야기했고, 그 뒤 4분 동안 일정한 빠르기로 걸어 도서관에 도착했다. 시간에 따른 집에서 떨어진 거리의 그래프에서 멈춰 있던 2분 동안의 그래프 모양을 쓰고, 처음 6분과 마지막 4분 중 어느 구간에서 더 빠르게 걸었는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 멈춘 동안 거리는 그대로예요. 빠르기는 같은 시간 동안 얼마나 갔는지, 1분당 거리로 비교해요.

멈춰 있는 2분 동안은 집에서 떨어진 거리가 변하지 않으니 그래프가 평평해요. 처음 6분은 $480 \div 6 = 80$ 으로 1분에 80 m, 마지막 4분은 남은 거리 $720 - 480 = 240$ m를 4분에 걸었으니 $240 \div 4 = 60$ 으로 1분에 60 m예요. 80 m가 60 m보다 크니까 처음 6분 구간에서 더 빠르게 걸었어요.

22. 8바퀴

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B가 있습니다. A의 톱니는 24개, B의 톱니는 15개입니다. A가 5바퀴 도는 동안 B는 몇 바퀴 도는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 맞물린 두 톱니바퀴는 지나간 톱니 수가 서로 같아요.

A가 5바퀴 돌면 지나간 톱니는 $24 \times 5 = 120$ 개예요. 맞물린 B에서도 같은 수의 톱니가 지나가야 하니, B의 회전수를 y라 하면 $15 \times y = 120$ 이에요. $y = 120 \div 15 = 8$ 이므로 B는 8바퀴 돌아요. 톱니 수와 회전수의 곱이 일정한 반비례 관계예요.